

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 2

Meranie vodorovných smerov

VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: MERANIE VODOROVNÝCH SMEROV		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	5
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	28. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Elaborát bol vypracovaný na základe zadania č. 2 z predmetu Geodézia 1, ktoré zadal doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. dňa 28. 9. 2026. Cieľom úlohy bolo odmerať 2 vodorovné smery v troch skupinách v dvoch polohách ďalekohľadu prístrojmi Zeiss THEO 010A a Nivel System DT-2 a vypočítať zápisník meraných vodorovných smerov.

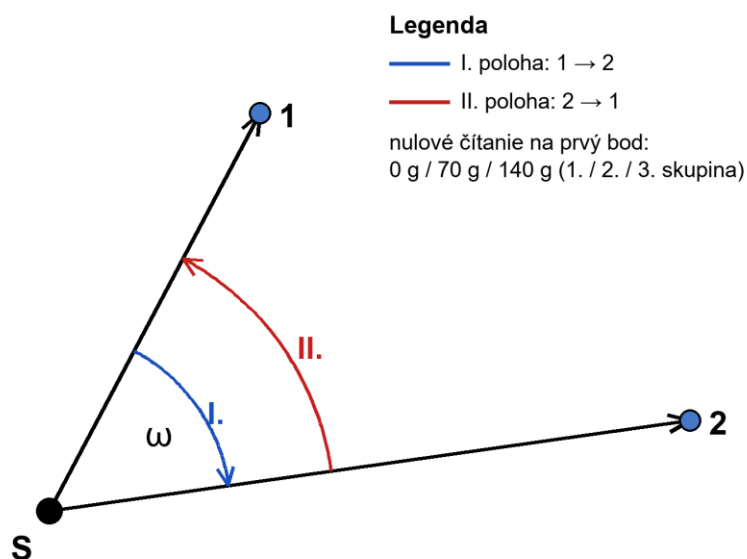
2 Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 28. 9. 2026 ([miesto merania]). Použili sme optický reiteračný teodolit Zeiss THEO 010A s koincidenčným mikrometrom a elektronický teodolit Nivel System DT-2, oba na drevenom statíve.

Prístroj sme postavili nad stanovisko, zcentrovali a zhorizontovali rovnakým postupom ako v zadaní č. 1. Vodorovné smery sme merali skupinovou metódou. V I. polohe ďalekohľadu sme zacieli na prvý bod, nastavili nulové čítanie a v smere chodu hodinových ručičiek sme zacieli na druhý bod. Potom sme ďalekohľad preložili do II. polohy a smery sme odčítali v opačnom poradí, najprv na druhý a potom na prvý bod (obr. 1). Jedno meranie v oboch polohách tvorí jednu skupinu.

Aby sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu, nulové čítanie na prvý bod sme v každej skupine posunuli približne o $200^{\circ} / 3$, teda na 0° v 1. skupine, 70° v 2. skupine a 140° v 3. skupine.

Pri teodolite Zeiss THEO 010A sme po zacielení na prvý bod nastavili mikrometrom nulu a reiteračnou skrutkou otočili vodorovný kruh na požadované čítanie. Pred každým odčítaním sme mikrometrickou skrutkou skoincidovali dvojrysky a odčítali grády a desiatky centigónov na kruhu a zvyšok na stupnici mikrometra. Pri prístroji Nivel System DT-2 sme nulové čítanie nastavili pomocou klávesnice prístroja a smery sme odčítali priamo z displeja.



Obr. 1 Schéma merania vodorovných smerov v dvoch polohách ďalekohľadu

3 Postup riešenia úlohy

Namerané smery sú zapísané v zápisníku v prílohe A.1. V každej skupine sme pre každý bod vypočítali priemer z oboch polôh ďalekohľadu, pričom čítanie v II. polohe sme zmenšili (zväčšili) o $200''$:

$$\psi = (\psi_I + (\psi_{II} \mp 200'')) / 2 \quad (1)$$

Rozdiel čítaní v oboch polohách slúži ako kontrola merania (vplyv kolimačnej chyby):

$$2c = \psi_I - (\psi_{II} \mp 200'') \quad (2)$$

Priemerné smery sme zredukovali na prvý bod, takže smer na prvý bod je v každej skupine nulový:

$$\psi_{\text{red},j} = \psi_j - \psi_1 \quad (3)$$

Výsledný smer je aritmetický priemer redukovaných smerov z troch skupín a zároveň udáva vodorovný uhol medzi oboma bodmi:

$$\bar{\psi} = (\psi_{\text{red}}^{(1)} + \psi_{\text{red}}^{(2)} + \psi_{\text{red}}^{(3)}) / 3, \quad \omega = \bar{\psi}_2 - \bar{\psi}_1 \quad (4)$$

Výpočty sú v zápisníku v prílohe A.1 a výsledky sú zhrnuté v tab. 1 v tej istej prílohe.

4 Zhodnotenie výsledkov

Z troch skupín prístrojom Zeiss THEO 010A sme určili vodorovný uhol $\omega =$ [doplňte]; prístrojom Nivel System DT-2 sme určili vodorovný uhol $\omega =$ [doplňte].

[porovnanie prístrojov a skupín doplním po zadaní nameraných hodnôt]

V Bratislave, dňa [dátum]

Adam Molnar

.....
podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Zápisník meraných vodorovných smerov

Zápisník meraných vodorovných smerov

Prístroj: Zeiss THEO 010A

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
		I.																		
		II.																		
		I.																		
		II.																		

Prístroj: Nivel System DT-2

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
		I.																		
		II.																		
		I.																		
		II.																		

V riadku I. je v zelenom stĺpci priemer z oboch polôh podľa vzorca (1), v riadku II. v modrom stĺpci smer zredukovaný na prvý bod podľa vzorca (3). Grády priemeru a redukcie sú rovnaké ako v príslušnom čítaní, preto sa nezapisujú.

Tab. 1 Kontrola polôh a výsledné vodorovné uhly

Prístroj	Bod	2c – 1. sk. [cc]	2c – 2. sk. [cc]	2c – 3. sk. [cc]	Výsledný smer [gon]
Zeiss THEO 010A					
Uhol ω (Zeiss THEO 010A)					
Nivel System DT-2					
Uhol ω (Nivel System DT-2)					